Version corrigée du 2025-09-30

TP 2

Production d'un signal et oscillateurs

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Mettre en œuvre divers montages utilisant un ALI, les schémas étant donnés.*
- *Réaliser un oscillateur quasi-sinusoïdal et analyser les spectres des signaux générés.*

Prérequis :

- *TP ALI PCSI.*
- *TP 7 PCSI : Filtres et diagrammes de Bode.*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

On produit des signaux électriques oscillants grâce à des oscillateurs. Nous en étudions deux : l'oscillateur à pont de Wien et le multivibrateur astable. Le premier génère des oscillations quasi-sinusoïdales, tandis que le second peut générer des signaux triangulaires ou créneaux (principe des clignotants de véhicules). Ces deux montages utilise un amplificateur opérationnel : dans le premier, l'amplificateur fonctionne en régime linéaire, alors que dans le second un des deux amplificateurs fonctionne en régime saturé.

Matériel

- *Petites plaquettes avec composants nus suivants :*
- *2 résistances de* $1\,\mathrm{k\Omega}$*, 2 condensateurs de* $100\,\mathrm{nF}$*, 1 résistance de* $2{,}2\,\mathrm{k\Omega}$*, 1 résistance de* $4{,}7\,\mathrm{k\Omega}$*, 1 résistance variable ;*
- *GBF, carte d'acquisition, oscilloscope, LatisPro et Oscillo5.*
- *ALI avec alimentation* $\pm 15\,\mathrm{V}$.

I – L'oscillateur à pont de Wien

Un **oscillateur auto-entretenu** est un système physique qui produit un signal $s(t)$ périodique en l'absence d'excitation extérieure. Un oscillateur auto-entretenu est un système **bouclé** comprenant deux parties : un **amplificateur** et un **filtre**, voir Fig. I.1.

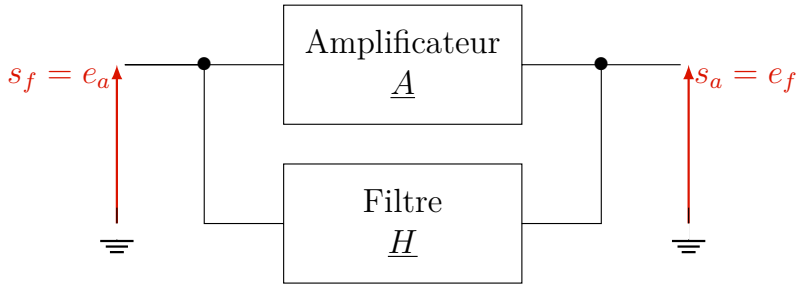


Fig. I.1 – Un oscillateur auto-entretenu comprend un amplificateur bouclé sur un filtre. L'ensemble produit un signal $s(t)$ en l'absence d'excitation extérieure.

L'oscillateur à pont de Wien est plus spécifiquement un oscillateur **quasi-sinusoïdal** : le signal électrique qu'il produit est proche d'une sinusoïde. Le circuit de l'oscillateur à pont de Wien est représenté sur la Fig. I.3 et comprend deux blocs : un amplificateur non inverseur et un filtre de Wien.

I.1 – Étude de l'amplificateur non inverseur

Théorie — On étudie dans un premier temps l'amplificateur non inverseur seul de la Fig. I.2(a). L'amplificateur n'est donc pas encore bouclé sur le filtre.

1 On suppose que l'ALI est **idéal**. Justifier que l'ALI fonctionne en régime linéaire. Montrer que la fonction de transfert de l'amplificateur vaut

$$A = \frac{\underline{s_a}}{\underline{e_a}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}. \tag{1}$$

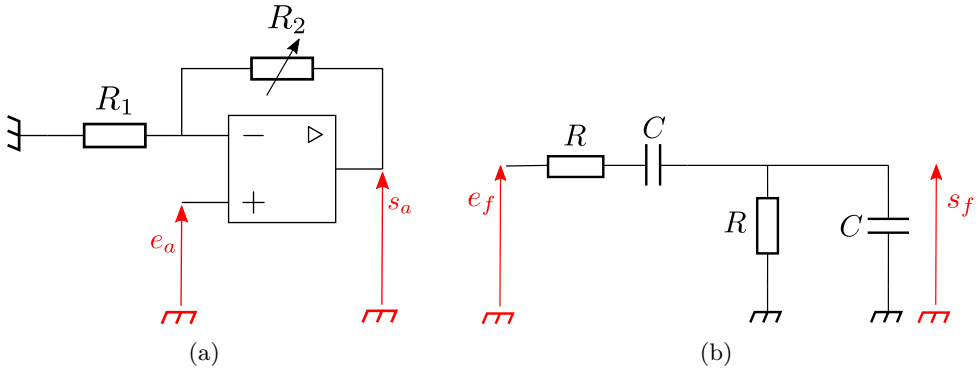


Fig. I.2 – (a) Amplificateur non inverseur. (b) Filtre de Wien.

Solution

Comme l'ALI est idéal, les tensions aux entrées de L'ALI sont égales : $v_+ = v_-$, et les courants de polarisation son nuls : $i_+ = i_- = 0$. Le pont diviseur de tension donne

$$\frac{\underline{e}}{\underline{s}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}.$$

d'où l'expression du facteur d'amplification,

$$\boxed{\underline{A} = 1 + \frac{R_2}{R_1}.}$$

Expérience — Câbler le circuit de la Fig. I.2(a) avec $R_2 = 47\,\mathrm{k\Omega}$ et $R_1 = 22\,\mathrm{k\Omega}$. Envoyer en entrée e_a une sinusoïde de fréquence 1 kHz d'amplitude 3 V.

2 Observer l'entrée $e_a(t)$ et la sortie $s_a(t)$ à l'oscilloscope, puis acquérir ces deux signaux sur `LatisPro` et imprimer les courbes. Que se passe-t-il si l'on augmente trop l'amplitude en entrée ?

Solution

En augmentant l'amplitude, on atteint la $\boxed{\textit{saturation}}$ *de l'ALI.*
La tension de sortie sature alors à une amplitude $S = V_{\mathrm{sat}} \simeq 13\,\mathrm{V}$.

I.2 – Étude du filtre de Wien

Théorie — On étudie maintenant le filtre de Wien seul de la Fig. I.2(b). Le filtre n'est donc pas encore bouclé.

Pour gagner du temps par la suite, **laissez** en place le montage de l'amplificateur non inverseur étudié précédemment sur la plaquette. On le réutilisera plus tard.

3 En étudiant les comportements haute et basse fréquence du filtre, déterminer sans calcul la nature du filtre de Wien. Montrez que la fonction de transfert du filtre se met sous la forme

$$\underline{H}_{\mathrm{f}} = \frac{\underline{s}_{\mathrm{f}}}{\underline{e}_{\mathrm{f}}} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}, \tag{2}$$

avec $H_0 = 1/3$, $Q = 1/3$ et $\omega_0 = 2\pi f_0 = 1/RC$.

Solution

(a) *Nature du filtre.*

- *Lorsque $\omega \to 0$, les condensateurs se comportent comme des interrupteurs ouverts. Ainsi aucun courant ne circule, ni dans la branche d'entrée, ni dans la résistance en parallèle, et donc $s = 0$.*
- *Lorsque $\omega \to \infty$, les condensateurs se comportent comme des fils. Or s correspond alors à la tension aux bornes d'un fil, et donc $s = 0$.*

Le filtre est donc un $\boxed{\textit{passe-bande}}$.

(b) *Fonction de transfert.*

Notons $Z_s = R + \frac{1}{jC\omega}$ la résistance de l'association de R et C en série, et $Z_p = \frac{R}{1+jRC\omega}$ la résistance de l'association de R et C en parallèle. La loi du pont diviseur de tension donne

$$\underline{H} = \frac{\underline{s}_f}{\underline{e}_f} = \frac{Z_p}{Z_s + Z_p} = \frac{R}{R + (\frac{1}{jC\omega} + R)(1 + jRC\omega)} = \frac{R}{3R + jR^2C\omega - j\frac{1}{\omega C}}.$$

d'où l'on tire

$$\boxed{\underline{H} = \frac{1}{3}\frac{1}{1 + j\frac{1}{3}\left(\frac{\omega}{1/RC} - \frac{1/RC}{\omega}\right)},}$$

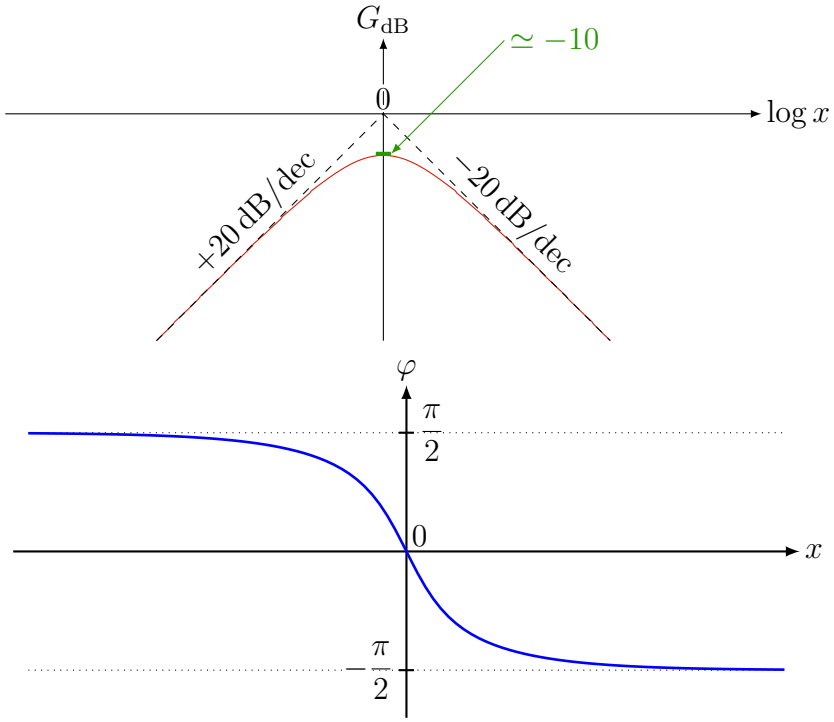
qui est bien de la forme attendue.

4 Tracer le diagramme de Bode attendu pour le gain G_{dB} et la phase φ. On déterminera le comportement asymptotique aux basses et hautes fréquences, puis on tracera l'allure du diagramme de Bode exact.

Solution

Étudions les comportements basse et haute fréquence.

- *Lorsque $\omega \to 0$, la fonction de transfert se simplifie en $\underline{H} \sim \frac{H_0}{-jQ\omega_0/\omega}$. Le gain vaut donc $G = 20\log|\underline{H}| \sim 20\log(\omega/\omega_0) + Cte$: on a une pente de $20\,\mathrm{dB/décade}$. On voit que $\underline{H} \propto j = e^{j\pi/2}$ à un facteur positif près, donc la phase tend vers $\varphi \sim \pi/2$.*
- *Lorsque $\omega \to \infty$, la fonction de transfert se simplifie en $\underline{H} \sim \frac{H_0}{j\omega/\omega_0}$. Le gain vaut donc $G = 20\log|\underline{H}| \sim -20\log(\omega/\omega_0) + Cte$: on a une pente de $-20\,\mathrm{dB/décade}$. On voit que $\underline{H} \propto -j = e^{-j\pi/2}$ à un facteur positif près, donc la phase tend vers $\varphi \sim -\pi/2$.*
- *Pour $\omega = \omega_0$, le gain vaut $G = 20\log(H_0) = -20\log(3) = -9{,}5$ et la phase $\varphi = 0$.*



5 Quelles valeurs de R et C choisir pour avoir une fréquence propre f_0 de l'ordre de 1,5 kHz ? Mesurer R et C au multimètre, avec incertitudes, et calculer la valeur attendue de f_0, avec incertitudes.

On se reportera au TP0 : Incertitudes pour propager les incertitudes.

Solution

On mesure une résistance R et une capacité C au multimètre, avec incertitudes données par la précision du multimètre. On en déduit la fréquence propre $f_0 = 1/2\pi RC$ en utilisant la formule de composition des incertitudes. On trouve par exemple $C = (100 \pm 1)\,\mathrm{nF}$ et $R = (1{,}00 \pm 0{,}03)\,\mathrm{k\Omega}$. La section « Composition des incertitudes » du TP0 : Incertitudes nous donne

$$u(f_0) = f_0\sqrt{\left(-\frac{u(R)}{R}\right)^2 + \left(-\frac{u(C)}{C}\right)^2} = 0{,}1\,\mathrm{kHz}.$$

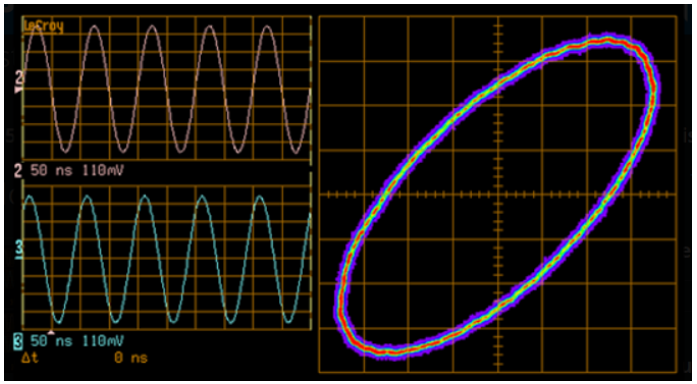
On en déduit

$$\boxed{f_0 = (1{,}6 \pm 0{,}1)\,\mathrm{kHz}.}$$

Expérience — Câbler le circuit de la Fig. I.2(b) en utilisant les valeurs de R et C déterminées en 5. Envoyer en entrée $e_{\mathrm{f}}(t)$ une sinusoïde de fréquence f quelconque et d'amplitude 3 V.

6 Mesurer f_0 en étudiant le comportement du circuit. Pour cela, visualiser les tensions d'entrée et de sortie sur l'oscilloscope en mode XY (DISPLAY ↪ FORMAT) et faire varier la fréquence f du signal envoyé par le GBF. Expliquer comment repérer lorsque $f = f_0$, et comparer la valeur ainsi mesurée de f_0 à la valeur attendue trouvée en 5.

Solution



Solution

Dans le mode XY, on représente les entrées $V1$ et $V2$ de l'oscilloscope en abscisse et en ordonnée, donc ici l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$. Les fonctions $e(t)$ et $s(t)$ sont sinusoïdales, donc on observe une ellipse. Lorsque $f = f_0$, les tensions $e(t)$ et $s(t)$ sont en phase, et donc l'ellipse se réduit à un segment *de pente $H_0 = 1/3$. On peut estimer l'incertitude sur f_0 en estimant sur quelle plage de fréquence la courbe est indistinguable d'un segment. On mesure alors*

$$\boxed{f_0 = (1{,}57 \pm 0{,}01)\,\text{kHz}.}$$

L'accord avec la valeur attendue est bon.

7 Tracer expérimentalement le diagramme de Bode en gain et en phase sur `Oscillo5`. Pour cela, brancher la sortie 1 verte de la carte d'acquisition sur l'entrée du filtre e_f et sur l'entrée V1 de la carte d'acquisition, et brancher l'entrée V2 sur la sortie s_f du filtre. Mémoriser puis ouvrir avec `LatisPro` pour comparer au diagramme attendu.

I.3 – Bouclage et étude des oscillations

Théorie — On boucle maintenant les deux circuits : l'entrée de l'amplificateur $e_a(t)$ est reliée à la sortie du filtre $s_f(t)$, et l'entrée du filtre $s_a(t)$ est reliée à la sortie de l'amplificateur $s_a(t)$, comme sur la Fig. I.3.

Il n'y a plus aucune alimentation extérieure au circuit, à part celle de l'ALI ! Vous pouvez donc retirer le GBF.

8 On étudie le régime sinusoïdal. Justifier que $\underline{s} = \underline{e}$ lorsque le circuit est bouclé, et que le circuit vérifie alors la **condition de Barkhausen**

$$\boxed{A\,\underline{H} = 1.} \tag{3}$$

En déduire que pour obtenir un régime sinusoïdal, on doit avoir $A = 3$. Montrer que le signal produit par l'oscillateur est de pulsation ω_0.

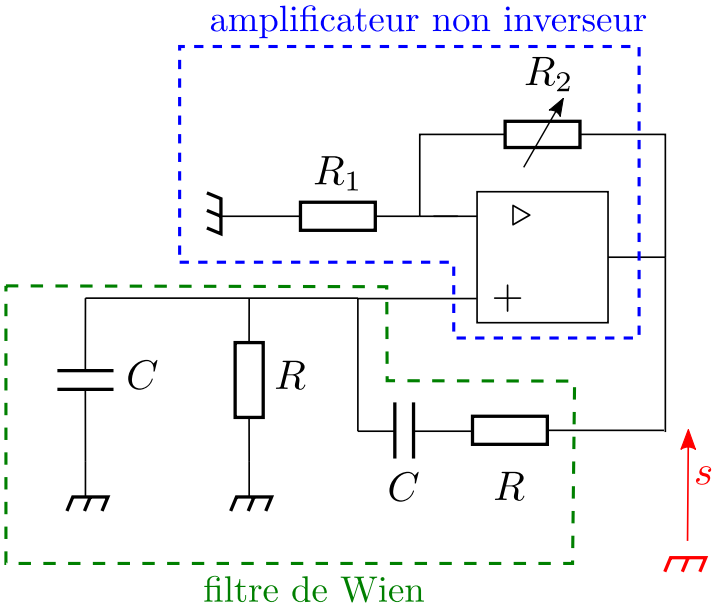


Fig. I.3 – Oscillateur à pont de Wien en boucle fermé.

Solution

(a) *Condition de Barkhausen. Relions s_f et e_a par la pensée. La fonction de transfert dans cette configuration, en boucle ouverte, vaut alors*

$$\boxed{\frac{\underline{s}_a}{\underline{e}_f} = \frac{\underline{s}_a}{\underline{e}_a} \cdot \frac{\underline{s}_f}{\underline{s}_f} = A\underline{H}.}$$

En boucle fermée, on a aussi $\underline{e}_f = \underline{s}_a$. On en déduit la condition de Barkhausen anoncée en Éq. (3), soit

$$\boxed{A\underline{H} = 1.}$$

Cette condition n'est valable qu'en régime permanent sinusoïdal.

(b) *Nature du signal. Pour que la condition de Barkhausen soit vérifiée, il faut en particulier que le produit $A\underline{H}$ soit réel, i.e.*

$$\boxed{\omega = \omega_0.}$$

Une fois cette condition réalisée, la fonction de transfert se réduit à AH_0. On doit avoir $AH_0 = 1$, soit $A = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 3$ et donc

$$\boxed{R_2 = 2R_1 = 4{,}4\,\text{k}\Omega.}$$

9 On étudie maintenant le régime transitoire. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par la sortie $s(t)$ est

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + (3-A)\omega_0 \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 s = 0. \tag{4}$$

En déduire la nature des oscillations suivant que $A < 3$, $A = 3$ ou $A > 3$. En pratique, qui se passe-t-il si $A > 3$? Montrer que pour $A > 3$ le signal croît exponentiellement avec un temps caractéristique

$$\tau = \frac{RC}{R_2/2R_1 - 1}. \tag{5}$$

Solution

La tension $s(t)$ vérifie l'équation d'un oscillateur amorti de coefficient d'amortissement $\gamma = (3-A)\omega_0$. Le signe de γ détermine la nature des oscillations.

- *Si $A < 3$, alors $\gamma > 0$ et les oscillations sont* $\boxed{\textit{amorties}}$.
- *Si $A = 3$, alors $\gamma = 0$ et les oscillations sont* $\boxed{\textit{harmoniques}}$.
- *Si $A > 3$, alors $\gamma < 0$ et les oscillations sont* $\boxed{\textit{amplifiées}}$.

Lorsque $A > 3$, le régime est instable, et le signal croît exponentiellement avec un temps caractéristique

$$\tau = -\frac{1}{\gamma} = \frac{1}{(A-3)\omega_0},$$

soit la formule annoncée

$$\boxed{\tau = \frac{RC}{R_2/2R_1 - 1}.}$$

L'amplitude ne croît pas indéfiniment mais est limité par l'ALI en pratique. Nous devons nous placer dans ce régime pour que le circuit produise des oscillations.

Expérience — Câbler le circuit de la Fig. I.3 en utilisant une boîte de décades de résistance pour R_2.

10 En modifiant la valeur de R_2, observer le signal $s(t)$ à l'oscilloscope dans les situations $A < 3$ et $A > 3$. Pour quelles valeurs de R_2 et donc de A les oscillations apparaissent-elles ?

Solution

Les oscillations apparaissent pour A très légèrement supérieur à 3, donc R_2 très légèrement supérieur à 4,4 kΩ.

11 Acquérir ces oscillations sur `LatisPro`, puis calculer le spectre en fréquence de $s(t)$. Imprimer les courbes. Augmenter R_2 progressivement. Comment évoluent le signal $s(t)$ et le spectre en fréquence de $s(t)$? Cet effet est appelé **distorsion harmonique**.

Solution

Sur l'oscilloscope, on voit que le signal se déforme par rapport à une sinusoïde si A est trop grand. Cela se traduit par l'apparition de fréquences supplémentaires dans le spectre.

On cherche maintenant à visualiser le démarrage des oscillations.

12 Régler R_2 de sorte à observer l'apparition la plus lente possible des oscillations. À l'oscilloscope, prendre une base de temps de 2,5 ms et régler le seuil de déclenchement légèrement au-dessus de zéro. En mode SINGLE, boucler le circuit puis observer le démarrage des oscillations. Estimer le temps caractéristique τ de la croissance exponentielle des oscillations. Comparer à la valeur attendue trouvée en I.3.

Solution

$\tau = 25\,\mathrm{ms}$

II – Le multivibrateur astable (bonus)

Le multivibrateur astable est un autre exemple d'oscillateur. Il comprend un comparateur à hystérésis et un intégrateur (Fig. II.1).

II.1 – Préliminaire : le comparateur à zéro

Dans un comparateur à hystérésis, il n'y a pas de rétroaction sur l'entrée − de l'amplificateur opérationnel. L'amplificateur opérationnel se trouve dans le régime non linéaire où $\varepsilon = V_+ - V_- \neq 0$. L'amplificateur opérationnel idéal possède alors la caractéristique suivante :

$$s = \begin{cases} +V_{\text{sat}} & \text{si} \quad \varepsilon > 0 \\ -V_{\text{sat}} & \text{si} \quad \varepsilon < 0, \end{cases} \tag{6}$$

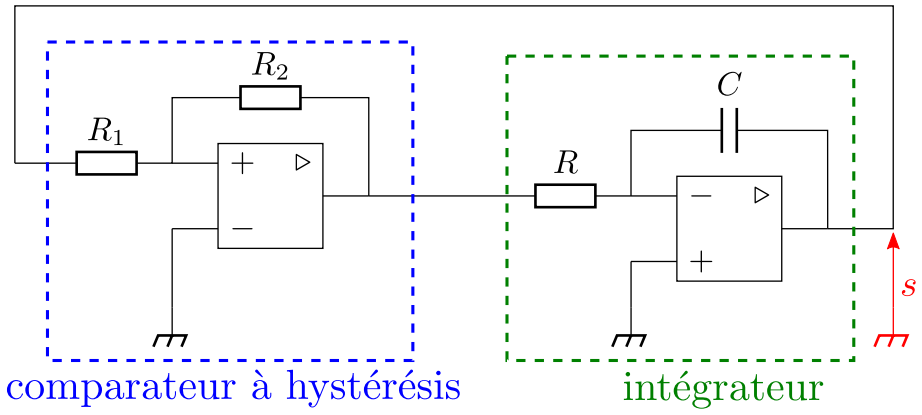


Fig. II.1 – Multivibrateur astable.

où typiquement V_{sat} est légèrement inférieur à la tension d'alimentation, $V_{\text{sat}} \simeq 13\,\text{V}$. Un autre montage, plus simple, où le régime de l'amplificateur opérationnel est non linéaire, est le comparateur à zéro de la Fig. II.2.

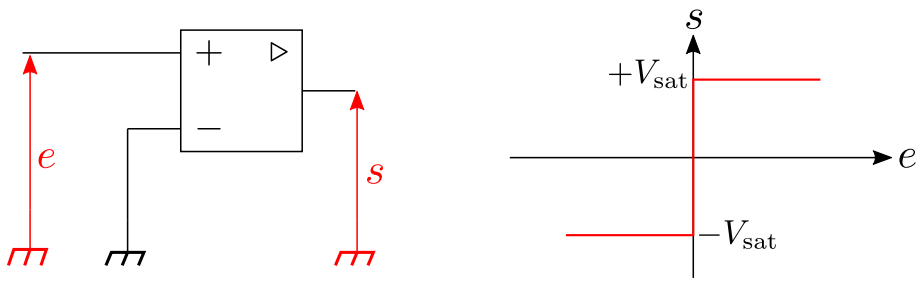


Fig. II.2 – Montage et caractéristique du comparateur à zéro.

13 Ce comparateur peut par exemple être utilisé pour générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoïdal. Expliquer pourquoi avec un schéma.

II.2 – Comparateur à hystérésis

14 Analyser le comportement du comparateur à hystérésis de la Fig. II.3(a) selon les valeurs de la tension d'entrée $e(t)$ et montrer l'existence de deux tensions de seuil : l'une en sortie est la tension de saturation $\pm V_{\text{sat}}$; l'autre en entrée est appelé tension de basculement $\pm V_{\text{b}}$, à définir. Le comparateur joue-t-il de rôle d'amplificateur ou de filtre ?

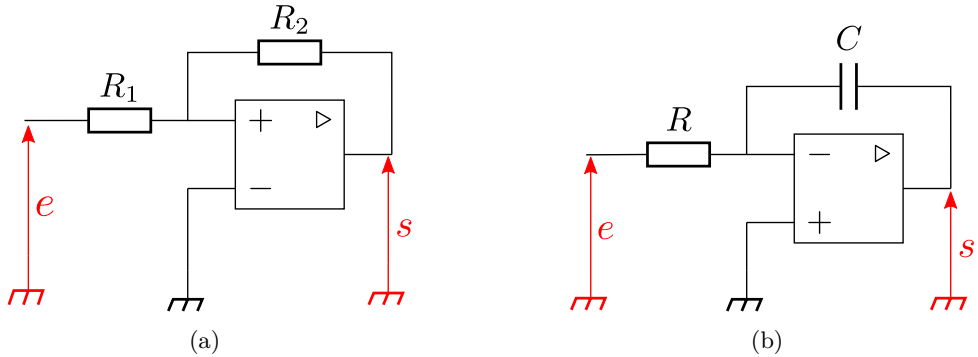


Fig. II.3 – (a) Comparateur à hystérésis. (b) Intégrateur.

15 Câbler le montage et envoyer une tension sinusoïdale. Tracer la caractéristique $s = f(e)$ à l'oscilloscope et mesurer $\pm V_{\text{basc}}$ et $\pm V_{\text{sat}}$. Pourquoi parle-t-on d'**hystérésis**, aussi appelé effet mémoire ?

II.3 – Intégrateur

16 Justifier que le montage de la Fig. II.3(b) est un intégrateur (attention cet amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire : $\varepsilon = 0$). Vérifier que cela est bien le cas expérimentalement en envoyant en entrée une faible tension continue.

II.4 – Bouclage et étude de l'oscillateur

On réalise maintenant l'oscillateur astable de la Fig. II.3(a) en bouclant le comparateur à hystérésis et l'intégrateur.

17 Observer simultanément l'évolution de la sortie du comparateur et celle de l'intégrateur. Montrer qu'on peut distinguer deux phases de fonctionnement.

18 Mesurer la période des oscillations et vérifier qu'elle est donnée par

$$T = 4\frac{V_\mathrm{b}}{V_\mathrm{sat}}RC = \frac{4R_1RC}{R_2}.$$

Solution

Indication détaillée : supposer par exemple qu'à l'instant $t = 0$, le système bascule de $s = -V_\mathrm{sat}$ ($\varepsilon < 0$) à $s = V_\mathrm{sat}$ ($\varepsilon > 0$). Puis raisonner comme précédemment en appliquant le théorème de Millman, et justifier que la sortie de l'intégrateur s'écrit comme $-\frac{V_\mathrm{sat}}{RC}t + \frac{R_1}{R_2}V_\mathrm{sat}$. En déduire alors qu'il n'y a pas basculement tant que $t < \frac{2R_1RC}{R_2}$ et conclure.